
プロパンの脱水素化反応による プロピレン製造プロセス

令和 8 年度プロセス設計

エネルギープロセス工学研究室
佐々木・川崎

2026 年 6 月 12 日

プロピレンの需要と供給の現状

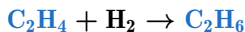
プロピレンはポリプロピレン・アクリロニトリル等の誘導品の基幹原料で、世界需要は年率約 4% で拡大している。従来のスチームクラッキング・FCC（流動接触分解）の副産では伸びを賄えず、オンパース生産が世界能力の約 2 割まで拡大している (IHS Markit, Global Propylene Supply Demand, 2021, p.5)。本設計は PDH（プロパン脱水素）によるオンパース生産を採用する。

反応式

主反応（脱水素化）



副反応



コーキング



設計の要点

副生するオフガスの扱い

→ 水素は **PSA** で回収し製品、軽質ガスは燃料

高温でコークが析出し触媒が分単位で失活

→ 反応と再生を**周期的切替操作**で連続生産

プロピレンとプロパンの比揮発度が小さく分離困難

→ **膜分離**と蒸留のハイブリッドで分離

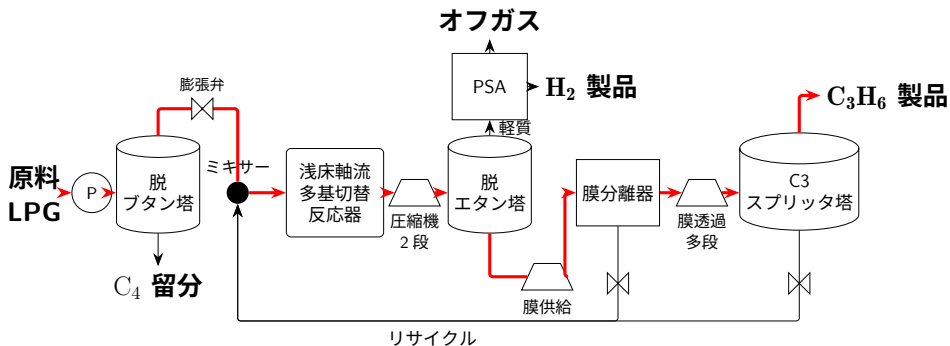
多数の設計変数が互いに依存し同時最適化が困難

→ 全 22 変数を**ベイズ最適化**で同時決定

生産目標：原料 LPG $\text{C}_3\text{H}_8:\text{C}_4\text{H}_{10}=9:1$ から、

プロピレン 99.5 wt% を年 40 万 t (1188 kmol/h・稼働 8000 h/年) 製造

(世界の商業 PDH プラント 1 基 65 - 90 万 t/年) (Borealis Kallo 2018・Fujian Meide 2022 ほか)

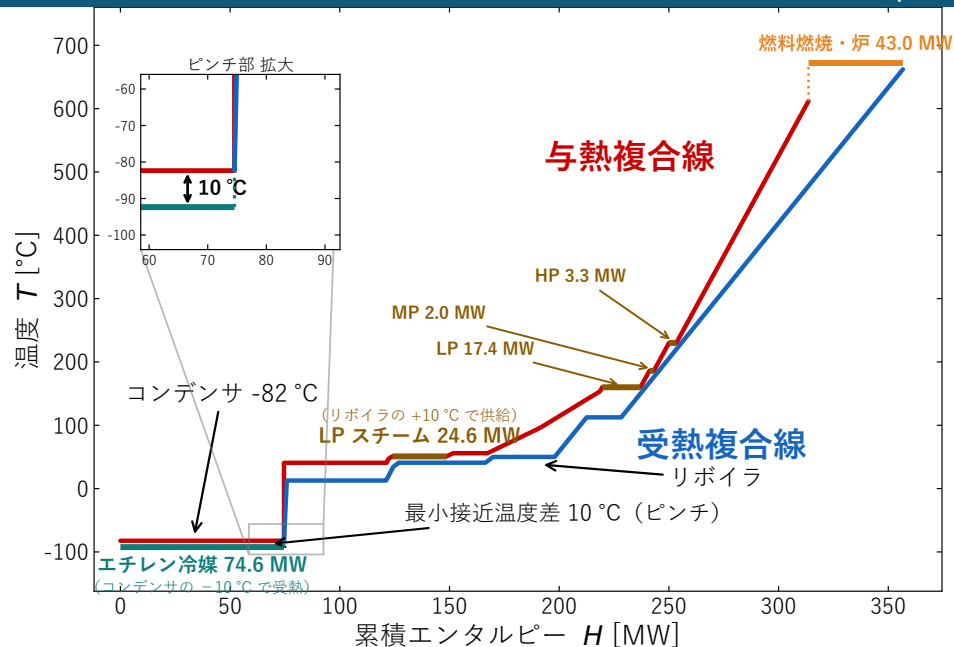


設計目標と原料

プロピレン生産量	40 万 t/年
	1194 kmol/h
プロピレン純度	99.5 wt%
水素純度	99.9 mol%
年間稼働	8000 h/年
原料 LPG	C ₃ H ₈ 90 mol%
	C ₄ H ₁₀ 10 mol%

主要性能

単通転化率	40.8 %
プロピレン選択率	80.2 %
総合収率	79.9 %
反応器総基数	14 基
総触媒重量	904 t
プロパン換算リサイクル比	1.45



脱水素



$$r_1 = a k_1 \frac{p_{\text{C}_3\text{H}_8} - p_{\text{C}_3\text{H}_6} p_{\text{H}_2} / K_{\text{eq}}}{1 + p_{\text{C}_3\text{H}_6} / K_B}$$

クラッキング $\text{C}_3\text{H}_8 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_4 + \text{CH}_4$

$$r_2 = k_2 p_{\text{C}_3\text{H}_8}$$

水素化 $\text{C}_2\text{H}_4 + \text{H}_2 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_6$

$$r_3 = k_3 p_{\text{C}_2\text{H}_4} p_{\text{H}_2}$$

コーキング $\text{C}_3\text{H}_6 \rightarrow 3 \text{CH}_{0.5} + 2.25 \text{H}_2$ 物質収支では微量・触媒を失活想定触媒: $\text{Cr}_2\text{O}_3\text{-Al}_2\text{O}_3$ 、主反応 $\Delta H_1^\circ \approx +124 \text{ kJ/mol}$ (吸熱)速度定数は修正アレニウス、基準 $T_0 = 793 \text{ K}$ 。 K_B はプロピレン吸着で高転化時 r_1 を抑制。

触媒失活

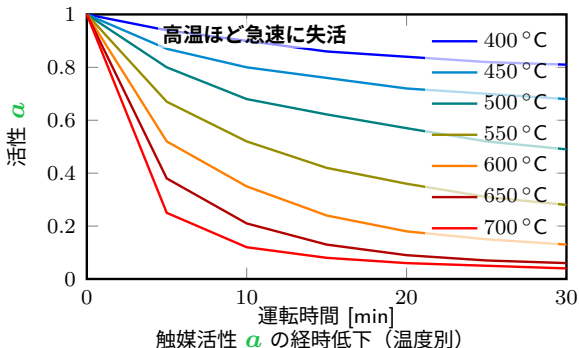
コークが活性点を被覆し失活。

活性 $a(t, T)$ は主反応 r_1 のみに作用

(副反応には不作用)。

運転温度では数分で大きく低下

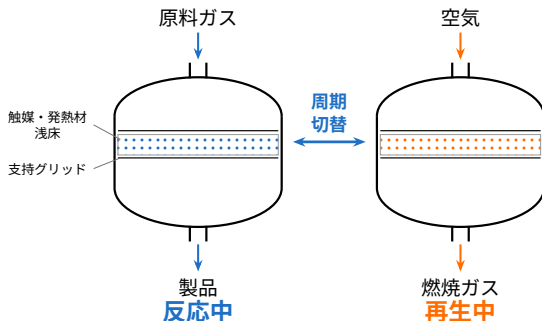
→ 短周期の再生が不可欠



反応器の特徴

- ・ Catofin 型の浅床軸流・多基切替式固定床を採用。
- ・ 吸熱反応と再生（コーク燃焼）を周期的に切替え、計 14 基で連続運転。
- ・ 床内の発熱材が反応熱を供給し床温を維持。
- ・ 大断面・低流速で接触時間を確保（ $\tau \propto 1/u^2$ 、流速半減で 4 倍）し、短周期切替で失活に追従。

浅床軸流・多基切替式固定床の模式図



反応 ⇄ 再生 を周期交代 計 14 基

吸熱

床内発熱材で補温

平衡支配
0.5 bar

浅床軸流

多基・大断面・低速

コーキング
数分で失活

切替式
反応 ⇄ 再生

形式選定の 3 判断と採用根拠

判断	候補	採否
触媒再生	移動床	×
	並列切替固定床	○
流通形式	軸流深床	×
	径方向流	△
	浅床軸流	○
熱補償	段間再加熱	×
	床内発熱材	○

× 移動床は失活追従不可、△ 径方向流は機構複雑

× 段間再加熱は床温を戻すのみで分単位の急速失活に間に合わない。切替再生で蓄えた熱を発熱材が床内補償

[物質収支]

$$\frac{dF_i}{dz} = (1 - \varepsilon) \left(\frac{\pi}{4} D^2 \right) \sum_j \nu_{i,j} r_j$$

[エネルギー収支・断熱]

$$\frac{dT}{dz} = - \frac{(1 - \varepsilon) \left(\frac{\pi}{4} D^2 \right) \sum_j \Delta H_j r_j}{\sum_i F_i C_{p,i}}$$

[Ergun の式]

$$\frac{dP}{dz} = - \left[150 \frac{(1 - \varepsilon_b)^2 \mu u}{\varepsilon_b^3 (\phi d_p)^2} + 1.75 \frac{(1 - \varepsilon_b) \rho u^2}{\varepsilon_b^3 \phi d_p} \right]$$

[空塔速度]

$$u = \frac{RT \sum_i F_i}{P \left(\frac{\pi}{4} D^2 \right)}$$

F_i	モル流量	mol/s	d_p	粒径	m
r_j	反応速度	mol/m ³ s	ϕ	形状係数	—
$\nu_{i,j}$	量論係数	—	T	温度	K
ΔH_j	反応熱	J/mol	P	全圧	Pa
$C_{p,i}$	熱容量	J/molK	u	空塔速度	m/s
z	軸位置	m	ρ	密度	kg/m ³
ε	床/容器体積比	—	μ	粘度	Pa·s
ε_b	粒子間空隙率	—	i, j	成分・反応番号	—

[再生追従のセット数]

$$N_{\text{swing,sets}} = \left\lceil \frac{t_{\text{regen}}}{t_{\text{cyc}}} \right\rceil + 1$$

[触媒体積]

$$V_{\text{cat}} = (1 - \varepsilon) z_{\text{cat}} \frac{\pi D^2}{4}$$

[容器分割の並列基数]

$$N_{\text{parallel}} = \max \left(\left\lceil \frac{V_{\text{cat}}}{V_{\text{cat,max}}} \right\rceil, 1 \right)$$

[容器 1 基の体積]

$$V_{\text{vessel}} = \frac{z_{\text{cat}}}{N_{\text{parallel}}} \cdot \frac{\pi D^2}{4}$$

z_{cat}	触媒層長	m	V_{cat}	触媒体積	m ³
D	内径	m	V_{vessel}	容器体積	m ³
t_{cyc}	反応時間	s	$V_{\text{cat,max}}$	最大触媒体積	m ³
t_{regen}	再生時間	s	N_{parallel}	並列基数	—
			$N_{\text{swing,sets}}$	スイングセット数	—

設計変数

入口温度	T_{in}	935	K
反応時間	t_{cyc}	14	min
内径	D	10.76	m
浅床厚	L_{bed}	1.58	m
並列基数	N_{on}	7	
触媒粒径	d_p	5.84	mm

計算値

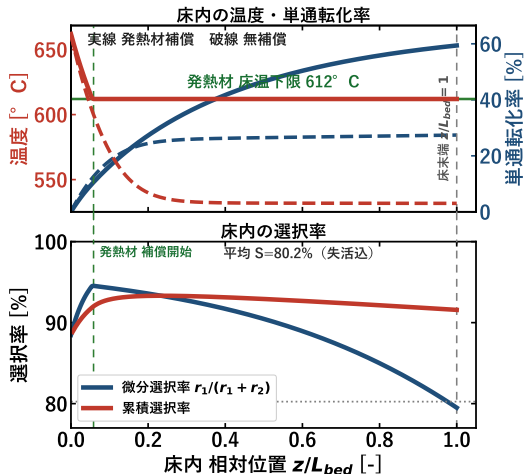
転化率	40.8 %
選択率	80.2 %
出口温度	885 K
空塔速度	0.39 m/s
総圧損	3.3 %
総基数	14 基
触媒量	904 t
補償熱	24.96 MW

定数

圧力	0.5 bar
床温降下	50 K
床空隙率	0.40
床/容器	
体積比	0.50
形状係数	0.90

床温維持で転化を伸ばす

破線の無補償は吸熱で床温が下がり転化が停滞する。発熱材は床温を 612°C 以上に保つことで、床全体で単通 40.8% まで転化を進める。選択率は入口付近で高く、平衡に近づく床後半で漸減する。失活も含めた累積選択率は平均 80%。



発熱材による熱補償

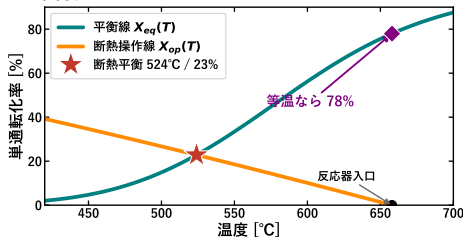
主反応は吸熱で、断熱では転化とともに床温が下がり平衡で止まる。

発熱材は触媒層に混ぜ、再生で蓄えた熱を反応中に床内へ放出して床温を維持し、段間加熱炉を不要にする。補償熱は $Q_{HGM} = 24.96 \text{ MW}$ 。

床温を保てば律速は接触時間へ移り、低速・多基運転で転化率を確保する ($\tau \propto 1/u^2$)。

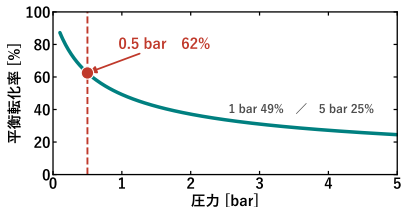
単通転化率の制限

断熱操作線は転化が進むほど吸熱で床温が下がる経路で、平衡線との交点(断熱平衡)が単通の上限。発熱材で床温を保つと律速は接触時間へ移り、単通 40.8%、残るプロパンはリサイクルで回収。



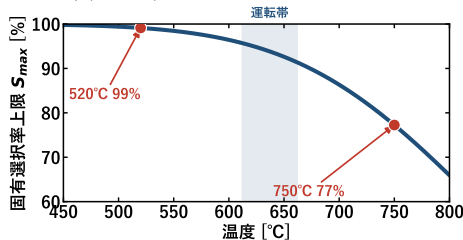
低圧 0.5 bar

モル数増加 → 低圧ほど平衡有利



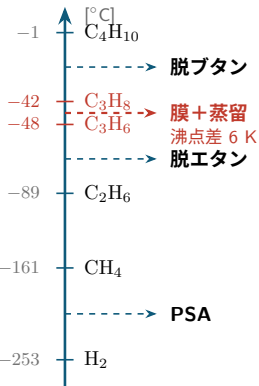
選択率の制限

固有選択率は速度定数だけで決まる選択率の上限 $S_{max} = k_1 / (k_1 + k_2)$ で、昇温ほど低下する。

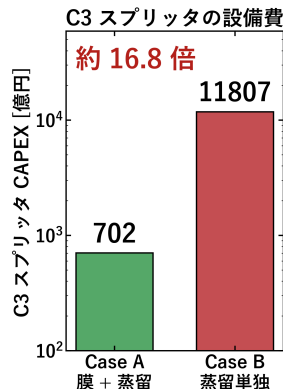
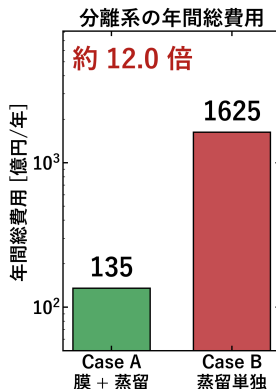
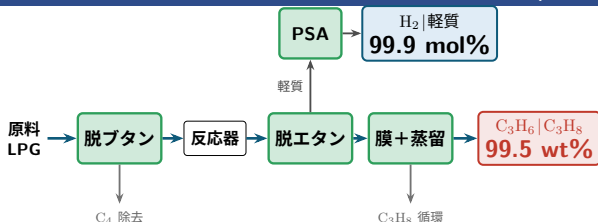


分離の考え方

成分を沸点順に並べ、各境界に分離操作を割り当てた。
沸点差の大きい境界は蒸留、
沸点差 6 K と小さい C3 対のみ膜+蒸留で分離。

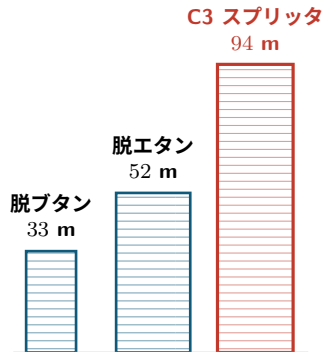


沸点と分離操作



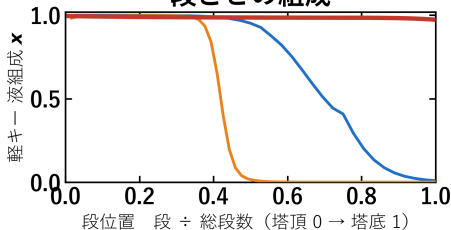
膜無しは塔単独で 200 段・塔高 156 m を要する。

	脱ブタン塔	脱エタン塔	C3 スプリッタ
軽/重キー	C_3H_8/C_4H_{10}	C_2H_6/C_3H_8	C_3H_6/C_3H_8
塔頂留分	C_3H_8	$H_2 \cdot CH_4$ $C_2H_4 \cdot C_2H_6$	C_3H_6
比揮発度 α	大	≈ 3.9	≈ 1.07
操作圧力 [bar]	19.5	7.9	16.7
理論段数	36	61	117
実段数 ($\eta = 0.8$)	45	77	147
塔径 [m]	4.0	5.9	6.0
還流比	2.0	11.8	8.3
フィード段	28	31	96
凝縮器	全凝縮	部分凝縮	全凝縮
リボイラ [MW]	15.8	45.2	39.6

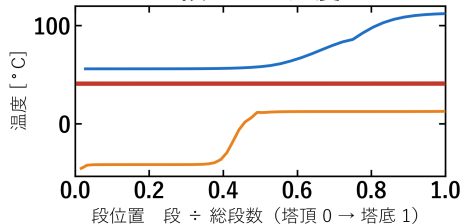


— 脱ブタン塔 C_3H_8 — 脱エタン塔 C_2H_6 — C3 スプリッタ C_3H_6

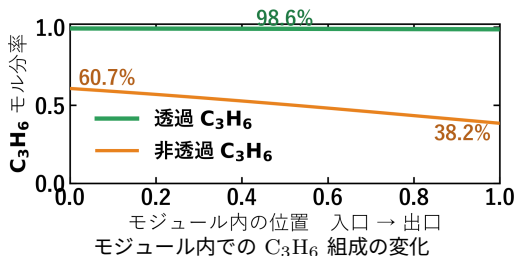
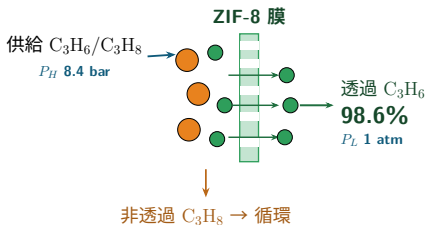
段ごとの組成



段ごとの温度



膜分離器



設計変数と性能

供給圧 P_H	8.4 bar
膜面積 A_{mem}	$1.28 \times 10^5 \text{ m}^2$
選択性 α	90
C_3H_6 透過度 Q_A	40 GPU
透過圧 P_L	1 atm
モジュール数	256 本
ステージカット	37 %
透過純度 C_3H_6	98.6 mol%

上 2 行が最適化変数

GPU: 気体透過率の単位

$1 \text{ GPU} = 3.35 \times 10^{-10} \text{ mol m}^{-2} \text{ s}^{-1} \text{ Pa}^{-1}$

膜の選定 ZIF-8 を高分子に分散した混合マトリックス膜

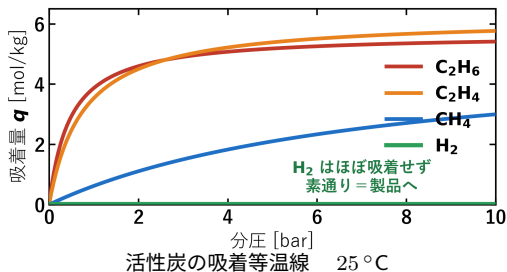
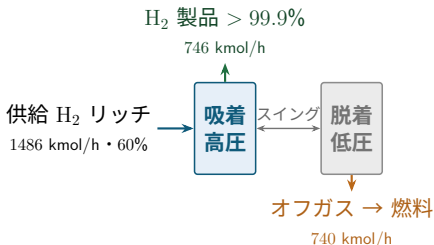
膜種	α	C_3H_6 GPU	特徴
多結晶 ZIF-8	~ 300	52	量産困難・高コスト
高分子膜	低	—	可塑化しやすい
採用 混合膜	90	40	量産しやすい・高選択

高選択の鍵: 小さい非晶質 ZIF-8

! スケールアップ 採用値は実験室レベル。大面積・連続化に成功したと仮定して設計

! 経時劣化 実機では可塑化・競争吸着・濃度分極により性能が低下

PSA 圧カスイング吸着



出典：B.-U. Choi *et al.*, J. Chem. Eng. Data, 48(3), 603–607 (2003)

設計変数

塔径 D	4.49 m
層高 L	24.8 m
脱着目標 β	0.254

吸着材	活性炭
塔数	2 基
吸着／脱着時間	742 / 113 s

H_2 純度	99.9% 超
H_2 回収率	約 84%
CH_4 捕捉	100%

上 3 行が最適化変数

方式の選定 PSA 圧カスイング吸着

方式	H_2 純度	課題
深冷分離	高	−170 °C 級・高コスト
膜	中	高純度に多段が必要
採用 PSA	> 99.9%	工業実績・連続 2 基

吸着材：活性炭： H_2 非吸着・ CH_4/C_2 を選択吸着

H_2 は製品販売・オフガスは予熱炉の燃料

最適化手法 ベイズ最適化 (TPE)

評価関数 年間総費用 **TAC** を最小化

$$\mathbf{TAC} = \mathbf{CAPEX}/n + \mathbf{OPEX}$$

CAPEX

資本的支出 建設の初期投資

直接費：機器費・据付・配管・計装・土木

間接費：設計・予備費・エンジニアリング

OPEX

事業運営費 年間の運転費

変動費：原料費・用役費・廃棄物処理費

固定費：労務費・保全費・一般経費

n ：法定耐用 8 年

制約条件

- C_3H_6 純度 $\geq 99.5 \text{ wt}\%$
- H_2 純度 $\geq 99.9 \text{ mol}\%$
- 生産量 $\geq 400 \text{ kt/年}$
- 反応器 床 $\Delta P \leq 5\%$
- 反応器 総 $\Delta P \leq 10\%$
- 空塔速度 $\geq 0.15 \text{ m/s}$

- 触媒体積 $\leq 200 \text{ m}^3$ / 基
- PSA 床圧損 $\leq 0.3 \text{ bar}$
- 脱エタン塔頂が凝縮可
- 膜供給圧 $>$ フィード圧
- リサイクル収支整合

入口温度	T_{in}	930 – 940	935.2 K
サイクル時間	t_{cyc}	12 – 25	14.0 min
反応器内径	D	9 – 12	10.76 m
浅床厚	L_{bed}	0.3 – 3.0	1.58 m
並列基数	N_{on}	6 – 8	7 —
触媒粒径	d_p	4 – 6	5.84 mm

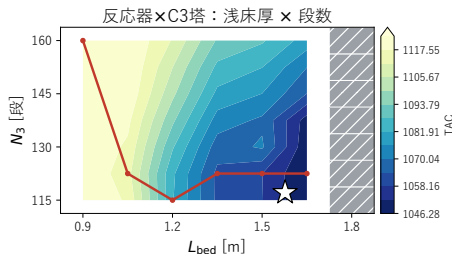
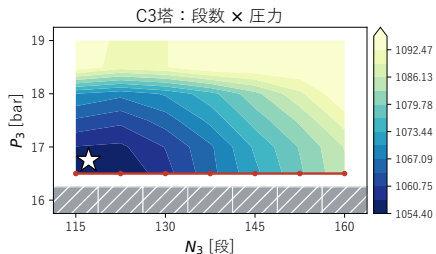
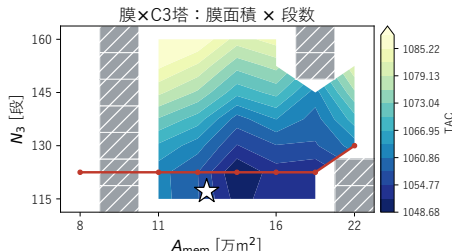
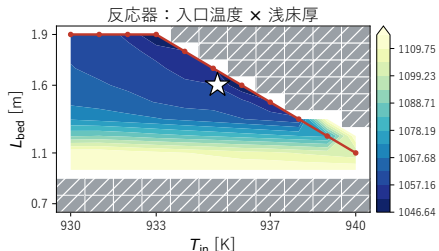
PSA 塔径	D_P	2.9 – 5.0	4.49 m
PSA 層高	L_P	22 – 30	24.8 m
脱着基準	β	0.22 – 0.40	0.254 —

膜供給圧	P_H	7.5 – 9.5	8.44 bar
膜面積	A_{mem}	0.5 – 3	1.28 $\times 10^5 \text{ m}^2$

塔圧力	P_1	16 – 20	19.5 bar
	P_2	7.7 – 8.2	7.88 bar
	P_3	16 – 19	16.8 bar
塔段数	N_1	30 – 60	36 —
	N_2	60 – 80	61 —
	N_3	115 – 160	117 —
フィード段	N_{f1}	22 – 28	28 —
フィード比	f_2	0.40 – 0.60	0.51 —
	f_3	0.60 – 0.90	0.82 —
組成分率	ϕ_1	0.90 – 0.999	0.995 —
還流比	R_2	10 – 15	11.8 —

赤：決定値・1 脱ブタン 2 脱エタン 3C3 塔

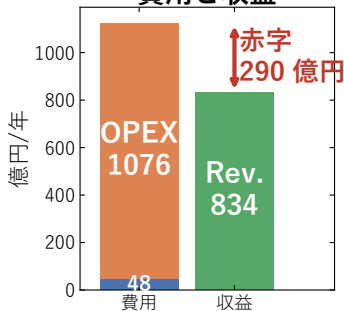
最適値が相互依存 → 全 22 変数を同時最適化



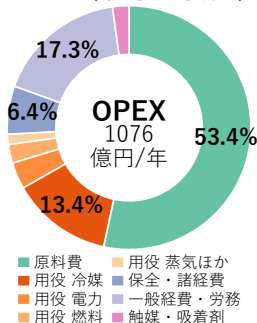
各ペアの TAC 等高線 (☆：採用設計・灰：制約違反・赤線：各列で TAC 最小の点＝谷底)

どのユニットでも 2 変数の最適な組合せは互いに依存し独立に決められない

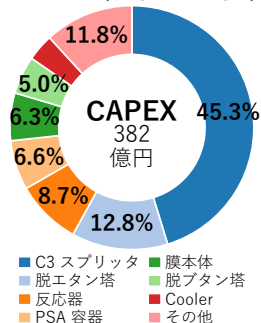
費用と収益



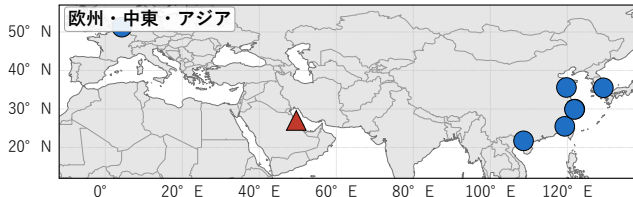
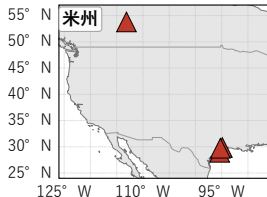
OPEX (事業運営費)



CAPEX (装置別内訳)



大規模 PDH は安価な原料を確保できる立地に集中、国内生産は原料面で不利



▲ 産出地直結型 (シェール・随伴ガス)

● 港湾・輸入型 (VLGC 輸入)

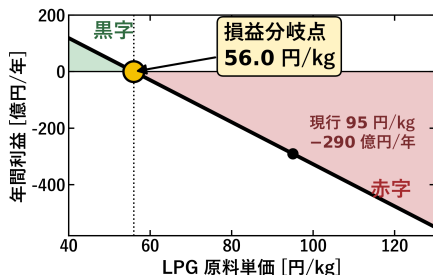
最良設計点を固定し、LPG 原料単価を振って年間利益を評価。

損益分岐点は LPG 56.0 円/kg。現行 95 円/kg では **赤字 290 億円/年**。

→ 安価な原料が得られる立地なら黒字化。

現行想定 95 円/kg は CP プロパン約 600 USD/t 相当。

出典 Argus Media, LPG Outlook 26-2, 2026



結言 LPG を プロパン脱水素化でプロピレン 402 kt/年・99.5 wt% に転換する全プロセスを設計・最適化した。採算性は原料 LPG の調達コストに支配され、本プロセスは安価な LPG を確保できる立地でこそ成立する。

改善案

- 触媒の選定：高選択・高活性触媒の探索
- 触媒形状の改良：中心にダミーを入れ実効粒径を拡大 → 圧損低減
- 膜の経時劣化をモデル化し現実性能で再評価
- 熱交換器ネットワーク HEN の本格合成
- 熱交換網の最小接近温度差 $\Delta T_{\min}$ を最適化変数に追加
- 反応速度論・選択率モデルの高精度化
- 非定常・動特性／制御性の検討
- 多目的最適化：TAC に CO_2 ・安全性を併せ評価
- 安価 LPG の調達・立地最適化と不確実性下のロバスト設計

使用ツール

蒸留塔の設計・計算

Aspen HYSYS

反応器・分離・最適化の自作計算

Python の主要モジュール

- **SciPy**：反応器の常微分方程式積分・気液平衡計算「プロセス設計 No. 3 建設費と運転費の推算」
- **Optuna**：全 22 変数の最適化、TPE / CMA-ES
- **thermo・chemicals**：物性・状態方程式 PR
- **scikit-learn**：実現可能領域の判別解析
- **NumPy・pandas・Matplotlib**：数値処理・作図

参考文献・出典

物性値・各ユニットのモデル化

改訂六版 化学工学便覧、化学工学会

設備費・用役費のコスト推算

長谷部伸治・外輪健一郎

物価補正の指標 CEPCI

Chemical Engineering 誌 Plant Cost Index
2026 年 1 月公表値 840.6 を使用

熱統合・熱交換器ネットワークの最適合成

長谷部伸治・外輪健一郎

「プロセスシステム工学 No. 4

熱交換器ネットワークの最適合成」

反応速度式・触媒活性データおよび生産諸条件

第 17 回プロセスデザイン学生コンテスト要項

付録

- 20 コスト推算 1
- 21 コスト推算 2
- 22 コスト推算 3
- 23 反応器仮定検証
- 24 膜分離原理
- 25 PSA 原理 1
- 26 PSA 原理 2
- 27 PSA 検証
- 28 発熱材
- 29 TPE

機器ごとに体積・伝熱面積・動力からコストを積み上げる **Bare Module Cost 法**。炭素鋼・常圧の標準機器費を基準に、圧力・材質・物価で補正する。

1 基本コスト C_p^0 炭素鋼・常圧の標準機器費

$$C_p^0 = 10^{K_1 + K_2 \log_{10} A + K_3 (\log_{10} A)^2}$$

A : 体積・伝熱面積・動力 などの特徴サイズ

2 モジュール係数 F_{BM}

圧力・材質で割増、据付配管計装込み

$$F_{BM} = B_1 + B_2 F_p F_M$$

3 ベアモジュール費 C_{BM} 1 機の据付完了費

$$C_{BM} = C_p^0 F_{BM}$$

4 総建設費 $CAPEX = C_{TM}$

全機器合計+物価・為替・間接費

$$CAPEX = 1.18 \times \frac{CEPCI_{2026}}{CEPCI_{base}} \times \sum_k C_{BM,k}$$

基準定数

物価指数 基準	397	2001 年
物価指数 現在	840.6	2026 年
為替	158.9	円/USD
据付・間接費	×	1.18
材質係数 F_M	1.0	炭素鋼
反応器スイング	$K_{sw} = 1.5$	

圧力係数 F_p 縦型容器

$$F_p = \frac{(P_g + 1) D}{10.71 - 0.00756(P_g + 1)} + 0.5$$

P_g : ゲージ圧 bar、 D : 内径 m

下限 $F_p \geq 1$ 、真空 $P_g \leq -0.5$ では 1.25

推算レベル Study estimate

推算精度 $-20 \sim +30 \%$

機器タイプごとに下表の係数で C_p^0 と F_{BM} を計算する。コストはサイジング指標で決まり、機器の規模が大きいほど単位あたりは割安になる。

機器	サイジング指標 A	K_1	K_2	K_3	B_1	B_2
縦型容器	容器体積 [m ³]	3.4974	0.4485	0.1074	2.25	1.82
熱交換器	伝熱面積 [m ²]	4.3247	−0.3030	0.1634	1.63	1.66
遠心圧縮機	流体動力 [kW]	2.2897	1.3604	−0.1027	$F_{BM} = 2.15$ 固定	
遠心ポンプ	流体動力 [kW]	3.3892	0.0536	0.1538	1.89	1.35
シーブトレイ	トレイ面積 [m ²]	2.9949	0.4465	0.3961	$F_{BM} = 1.0$	
膜モジュール	総膜面積 [m ²]	Bare Module 適用外 — 単価 50 USD/m ² を直接乗算				

本プロセスでの対応機器

縦型容器 反応器・蒸留塔本体・PSA 塔

反応器は $K_{sw} = 1.5$

熱交換器 凝縮器・リボイラ・冷却器・気化器

遠心圧縮機 反応器出口 2 段・膜フィード・膜製品

遠心ポンプ 原料 LPG シーブトレイ 全蒸留塔

段数補正 F_q トレイ $N < 20$ で割高

$$\log_{10} F_q = 0.4771 + 0.08516 \ell - 0.3473 \ell^2,$$

$$\ell = \log_{10} N$$

$$C_{BM, \text{tray}} = C_p^0 N F_{BM} F_q \quad N \geq 20 \text{ では}$$

$$F_q = 1$$

材質・圧力

全機器 炭素鋼 $F_M = 1.0$ 。圧縮機は $F_p = 1.0$ 、ポンプは吐出 $P_g > 10 \text{ bar}$ で F_p 補正。

年間運転費 OPEX は長谷部・外輪の経験式で推算。原料・用役の実費に、保全・労務・諸経費を経験係数で上乘せする。

$$\text{OPEX} = 0.180 C_{TM} + 2.73 C_{OL} + 1.23 (C_{UT} + C_{WT} + C_{RM})$$

C_{TM} 建設費 | C_{OL} 労務費 | C_{UT} 用役費 | C_{WT} 廃棄物費 = 0 | C_{RM} 原料費

+ 触媒・吸着剤・膜の交換費を別建て

労務費 C_{OL} 主要機器数から運転員数を決定

$$N_{OL} = \lceil \sqrt{6.29 + 0.21 N_{eq}} \rceil \quad 1 \text{ 班の運転員数}$$

4 直 → 総員 = $4 N_{OL}$ 、年俸 600 万円/人

N_{eq} : 反応器・塔・圧縮機・熱交換器などの数

別建て交換費 経験式の枠外・1.23 倍なし

触媒 Cr_2O_3 23 USD/kg ÷ 寿命 2.5 年

PSA 活性炭 5 USD/kg ÷ 4 年

膜モジュール 膜本体 CAPEX ÷ 3 年

原料・製品・用役の単価

原料 LPG	95 円/kg
製品 C_3H_6	150 円/kg
製品 H_2	400 円/kg
電力	17 円/kWh
蒸気 LP/MP/HP 1050/1120/1330 円/GJ	
燃料	1830 円/GJ
冷媒	Carnot 動力で算定

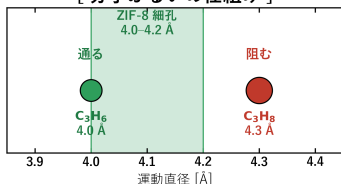
用役単価は海外 TEA 文献に CEPCI・為替補正。稼働 8000 h/年

$$\text{TAC} = \text{CAPEX} / 8 \text{ 年} + \text{OPEX} \quad \text{建設費を 8 年で回収した年資本費} + \text{年運転費}$$

膜分離の原理 分子ふるい × 分圧差駆動の溶解拡散

分子ふるいで選択透過

[分子ふるいの仕組み]



ZIF-8 のサブナノ細孔が運動直径
差を識別。

C_3H_6 は透過・ C_3H_8 は阻止

→ 選択性 $\alpha = 90$ ・透過度

$Q_A = 40$ GPU

Hua et al., ACS Appl. Mater. Interfaces, 16,
15273, 2024

1 GPU = $3.35 \times 10^{-10} \text{ mol m}^{-2} \text{ s}^{-1} \text{ Pa}^{-1}$

推進力 = 分圧差 線形透過則・溶解拡散

$$J_{C_3H_6} = Q_A (xP_H - y_{loc}P_L)$$

$$J_{C_3H_8} = Q_B [(1-x)P_H - (1-y_{loc})P_L], \quad Q_B = Q_A/\alpha$$

物質収支 膜面積 A 方向に積分

$$\frac{dF_{C_3H_6}}{dA} = -J_{C_3H_6}, \quad \frac{dF_{C_3H_8}}{dA} = -J_{C_3H_8}$$

局所透過組成 クロスフロー $\gamma = P_L/P_H$

$$y_{loc} = \frac{J_{C_3H_6}}{J_{C_3H_6} + J_{C_3H_8}} \rightarrow$$

$$(1-\alpha)\gamma y_{loc}^2 + [(\alpha-1)(x+\gamma) + 1] y_{loc} - \alpha x = 0$$

記号 x : 非透過側 C_3H_6 モル分率 y_{loc} : 局所透過組成
 P_H/P_L : 供給/透過側圧力 A : 膜面積

モジュール本数 $n = \lceil A_{mem}/A_{module} \rceil$ 、 $A_{module} = 500 \text{ m}^2$

前提: 等温・等圧、透過度 Q_A ・選択性 α は組成・圧力に非依存

活性炭の固定床を 1 次元・等温・上流差分でモデル化し、吸着成分 $\text{CH}_4 \cdot \text{C}_2\text{H}_4 \cdot \text{C}_2\text{H}_6$ の濃度前線を時間発展で追う。

物質収支の連立

気相 対流の流入から固相へ移る分を差し引く

$$\frac{\partial C_i}{\partial t} = -\frac{u_0}{\varepsilon} \frac{\partial C_i}{\partial z} - \frac{\rho_b}{\varepsilon} \frac{\partial q_i}{\partial t}$$

固相 LDF 粒内拡散を平衡負荷との差の一次応答で近似

$$\frac{\partial q_i}{\partial t} = K_F a_i (q_i^* - q_i)$$

吸着平衡 多成分 Langmuir Markham - Benton 形

$$q_i^* = \frac{q_{s,i} a_i C_i}{1 + \sum_j a_j C_j}$$

競争吸着を表し、 C_2 系ほど親和定数 a が大きい。

吸着パラメータ 活性炭 25 °C

成分	q_s mol/kg	a m ³ /mol	$K_F a$ 1/s
CH_4	5.23	3.32×10^{-3}	0.020
C_2H_4	6.20	3.27×10^{-2}	0.015
C_2H_6	5.66	5.33×10^{-2}	0.011

等温線 Choi et al., 2003 / 移動係数 Rufford et al., 2013

主要仮定

- 水素は非吸着 全量を製品へ
- C_3 は入口で即時吸着 全量オフガスへ
- 吸着 PDE は上記 3 成分のみで解く
- 破過は CH_4 出口が入口の 0.1%

バッチの吸着・脱着を複数塔の位相をずらして並列運転し連続供給に変える。各工程の所要時間と必要塔数を次の順で決める。

吸着工程

破過まで

PDE を解き、 CH_4 出口が入口の 0.1% に達した時刻を清浄床の破過時間 $t_{\text{abs, clean}}$ とする。

周期定常補正

前サイクルの残留を基準 β 相当と見込み、吸着時間を短く補正する保守側の扱い。

$$t_{\text{abs}} \approx t_{\text{abs, clean}} (1 - \beta)$$

床全体に基準 β 相当の残留が一樣にあるとみなし、清浄床の破過時刻から補正する。残留を過大評価し塔数を多めに見積もる向き。

脱着工程と必要塔数

脱着 低圧パージで $q^* \approx 0$ 、指数減衰

$$q_i(t) = q_{i,0} \exp(-K_F a_i t)$$

残量比が β に達するまでが t_{des} 、安全係数 1.2 を乗じる

$$\sum_i q_i(t_{\text{des}}) / \sum_i q_{i,0} = \beta$$

必要塔数 残塔が脱着を終える本数+予備 1

$$N_{\text{cycle}} = \lceil t_{\text{des}} / t_{\text{abs}} \rceil + 1$$

$$N_{\text{total}} = N_{\text{par}} \times N_{\text{cycle}}$$

本設計は $N_{\text{par}}=1$ 、 $t_{\text{des}} \ll t_{\text{abs}}$ ゆえ吸着 1 塔・脱着 1 塔の計 2 塔で連続供給が成立する。

等温・等速は塔数を多めに見積もる保守側の近似。水素回収率はサイクル簡略化により暫定。

TPE Tree-structured Parzen Estimator

評価コストの高いブラックボックス最小化 $x^* = \arg \min_x f(x)$ を、過去の観測から次の評価点を提案する逐次モデルベース最適化として解く。ガウス過程が $p(y | x)$ を直接モデル化するのに対し、TPE は条件を反転して $p(x | y)$ を推定する。

観測を良群・悪群に二分

目的値の γ 分位点を閾値 y^* $P(y < y^*) = \gamma$ とし、各群で x の条件付き密度を構成する。

$$l(x) = p(x | y < y^*), \quad g(x) = p(x | y \geq y^*)$$

取得規準

$$x_{\text{next}} = \arg \max_x \frac{l(x)}{g(x)}$$

良群で密・悪群で疎な領域を選ぶ操作で、期待改善 EI の最大化と等価。

名称が表す 2 つの性質

Parzen 密度 l, g をカーネル密度推定で近似する。

Tree-structured 条件で有効変数が変わる木構造の探索空間を扱い、混合変数に強い。

Optuna による実装

TPE を実装したベイズ最適化フレームワーク。罰則を加えた年経費 TAC を目的関数とし、最小化方向で探索する。

多変量 TPE

密度 l, g を多変量化し、変数間の相関を学習する。変数ごとに独立な密度推定では捉えられない。

2 段サンプリング

初期 50 点を Sobol 列の準モンテカルロで広く撒き、以降 TPE に切替える。狭い実行可能領域を取りこぼしにくい。

制約情報の受け渡し

25 本の制約信号を負＝実行可能・正＝違反 として渡し、TPE が実行可能解と違反解を分けて学習する。

運用機能

履歴を SQLite に保存して中断・再開でき、並列実行にも対応する。